

第一章 动力电池系统

一、 系统概述

STE 作为一款纯电动汽车，其有车身、底盘、内外饰、低压系统和高压系统等部分组成。其中的高压系统需要完成以下几项功能：来自电网电能的存储，同时合理对存储的电能进行分配管理，存储的电能通过转化给动力总成提供能量来源，对低压系统提供低压电，管理整个高压系统的通断等功能。由此高压系统包括存储电能的电力电池包，管理存储电能的电池管理器，电能转化设备电机控制器，对低压系统进行供电的 DC-DC 控制器，对高压系统通断管理的配电箱。

二、 动力电池位置

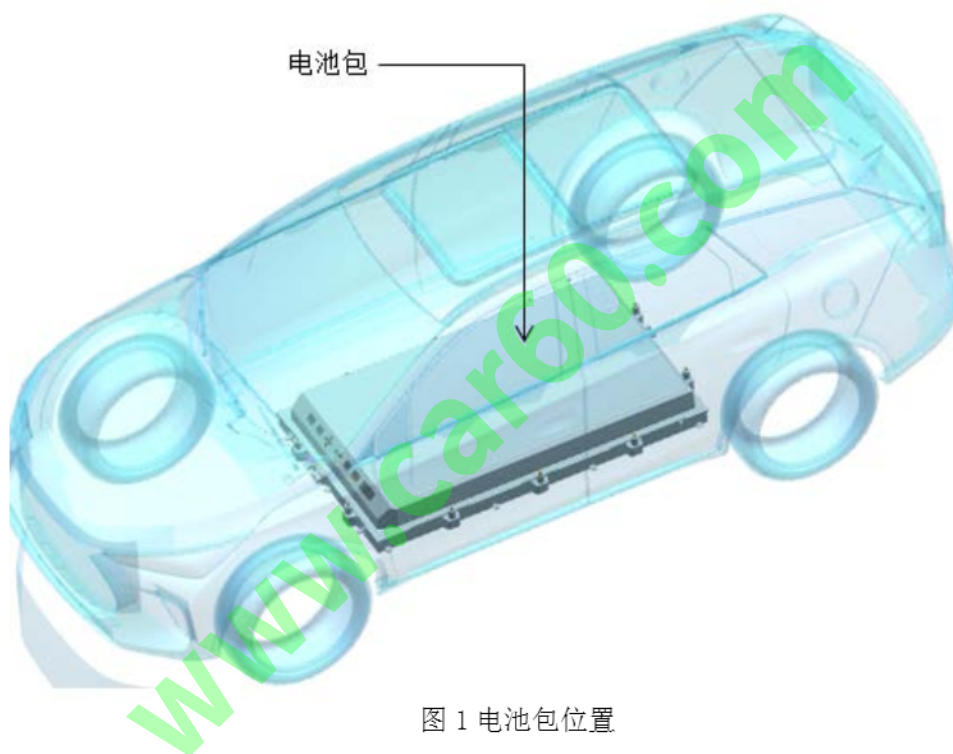
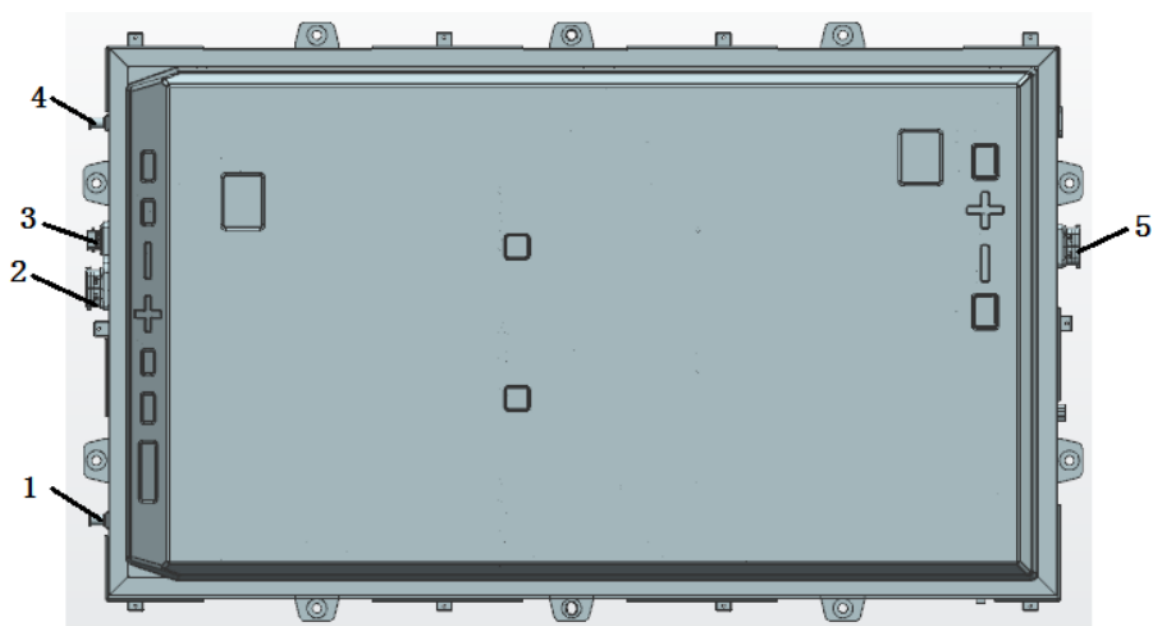


图 1 电池包位置



1、进水口 2、高压接插件 3、33pin低压接插件 4、出水口 5、高压接插件

图 2 电池包外观

三、模组连接方式



图 3 电池包模组连接

四、系统框图

STE: 电池包内有接触器控制和电池信息采集通讯，系统框图如下图所示。

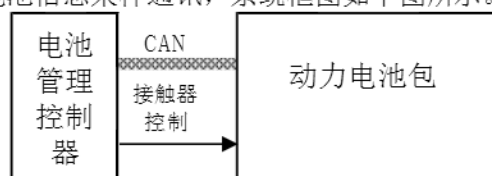


图 4 系统框图

五、电池包故障模式

1. 电池包过温
2. 电池包 SOC 跳变
3. 电池包漏电
4. 容量标定错误

- 5. 电池包保护结构或自身被撞
- 6. 电池包内部进水
- 5.7 电池包其它故障

六、故障模式下问题的判定

1. 电池包过温

- 1) 电池包过温分两种情况：a.传感器故障导致信号采集失真；b.电池包自身内阻过大，导致在充电或放电过程中发热过大。
- 2) 电池包出现过温时，仪表会报电池包过温故障。
- 3) 出现电池包过温情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。
- 4) 处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

2. 电池包 SOC 跳变

- 1) 电池包 SOC 跳变：由于电池包内部单节有一节或几节自身故障导致单节电压被拉低，车辆 SOC 根据电压对其进行修正，在此种情况下，SOC 会进行跳变，车辆对其的反应为续航里程自动修正为当前 SOC 值下的续航里程。
- 2) 出现电池包 SOC 跳变情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。
- 3) 处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

3. 电池包漏电

- 1) 电池包漏电分两种情况：1.一般漏电；2.严重漏电。
- 2) 电池包出现漏电时，仪表会报电池包漏电故障，出现严重漏电时，车辆会自动将车辆动力切断进行保护。
- 3) 出现电池包漏电情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系 BYD 工作人员进行处理。

检测方法：

1. 用 ED400 读取数据（漏电故障）

- a. 戴上绝缘手套和穿上绝缘鞋，确保安全的情况下用万用表测量电池包的数据：

正极对车身电压 V1,负极对地电压 V2,总电压 V

若 $V1 > V2$,

正极并联电阻 R（50 千欧，100 千欧，110 千欧，150 千欧，最好选 100 或 110 千欧）后测量对地电压 V3

$R_{\text{绝缘}} = (V1 - V3 / V3) * R$

若 $V1 < V2$

负极并联电阻 R（50 千欧，100 千欧，110 千欧，150 千欧，最好选 100 或 110 千欧）后测量对地电压 V4

$R_{\text{绝缘}} = (V2 - V4 / V4) * R$

- b. 若 $R_{\text{绝缘}} < 500 \text{ 欧/V}$ ，电池包漏电，处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

4. 容量标定错误

- 1) 容量标定错误：外界人为因素对电池包容量大小、当前 SOC 未进行标定匹配引起的错误；容量标定错误将会导致车辆的续航里程与当前 SOC 值不匹配，严重情况下会出现续航里程跳变或司机误判续航里程导致车辆抛锚。
- 2) 出现电池包容量标定错误，请联系 BYD 工作人员进行处理。

处理方法：

- 2. 条件允许的情况下，通过充电柜对车辆进行放电至车辆自动切断动力，然后给车辆进行充电至 SOC 为 100%，在 SOC 为 90%左右时，通过前舱动力网 CAN 口连接上位机，打开电池管理控制器监控系统，采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量，将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理控制器

中,恢复车辆上电,车辆恢复正常。

3. 如果不能通过充电柜对车辆进行放电,则需要 SOC 尽量小的情况下将车辆停放在充电位上,开启 PTC 制热将车辆电量放电至动力自动切断,然后给车辆进行充电至 SOC 为 100%,在 SOC 为 90%左右时,通过前舱动力网 CAN 口连接上位机,打开电池管理控制器监控系统,采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量,将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理控制器中,恢复车辆上电,车辆恢复正常。
4. 车辆电池管理控制器自带有修复功能,如果上述两种情况均无法操作,车辆在多次充放电后会将车辆容量修正为接近实际容量。但是此方法可能会让司机误判续航里程导致车辆抛锚。

5. 电池包保护结构或自身被撞

- 1) 电池包保护结构或自身被撞: STE 电池有电池包托盘作为保护措施。由于外界人为或环境因素,可能导致电池包在行驶过程中被撞,严重情况下可能会导致电池包芯体损坏。
- 2) 出现电池包 SOC 跳变情况,请立即将车辆靠路边停靠,联系维修工作人员进行处理。

处理方法:

- a. 用 ED400 读取电池管理控制器数据,检查电压、电流是否正常,电池包是否有故障告警。检查电池包保护结构或自身被撞程度:
- b. 防撞钢管被撞,更换新的配件。
- c. 防刮护板被撞坏,更换新的配件。
- d. 电池包托盘严重变形,将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

6. 电池包内部进水

- 1) 电池包内部进水: 由于电池包密封结构受损或车辆长时间泡水、被水淹没,电池包内部有进水的风险。
- 2) 如果车辆长时间泡水或被水淹没,请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

处理方法: 如果电池包进水,将电池包交付 BYD 进行专业检修。

7. 电池包其它故障

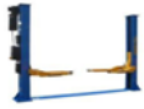
电池包出现其它故障,请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

七、 电池包的拆卸

1. 人员防护用具

图片	名称	要求	用途
	手套	帆布手套	拆卸螺钉等以及搬运物品过程中的手部防护
	绝缘鞋	耐压1000V以上	拆卸或解除高压部件时的脚部防护
	绝缘胶布	普通电工绝缘胶布	动力电池引出、维修开关、信号线接口处的防护
	绝缘手套	耐压1000V以上	操作高压部件时的手、臂部的防护
	防护面罩	耐酸碱液腐蚀	拆卸泄露动力电池时的面部防护

2. 操作工具

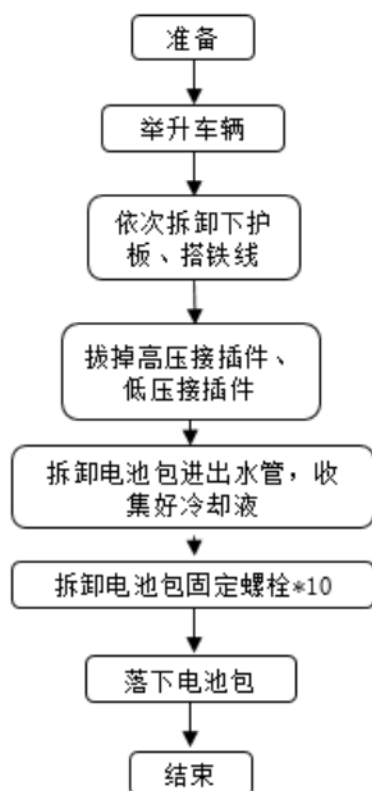
图片	名称	要求	用途
	高压绝缘工具组件	耐压1000V以上	拆卸螺钉等
	举升机	汽修举升机	抬高车辆
	简易支架车	高度1.2~1.4m，承重1000kg	拖住动力电池
	套筒扳手组件	常用的汽修工具	拆卸车辆零部件使用
	升降平台车	台面尺寸1800mm×800mm，抬升高度不低于1.4m，承重1000kg以	托住动力电池
	动力叉车	承重300kg以上，提升高度1.5m以上	移动动力电池

3. STE 动力电池拆装注意事项

STE 动力电池属于高压危险产品，维修人员拆装过程需注意以下事项：

1. 动力电池黄线连接部分或者贴有高压标识的零部件没有经过比亚迪公司授权；
2. 的服务店人员不能私自拆卸；
3. 动力电池卸下前应立即断开电池包维修开关，且开关插座进行覆盖绝缘保护；
4. 动力电池动力输出出口插座必须进行绝缘覆盖保护，避免异物落入造成触电；
5. 拆卸过程中，注意采样线不得用力拉拔，过度弯曲，以防信号线受损坏；
6. 安装过程，螺钉紧固扭矩必须按照设计扭矩要求使用专业工具紧固；
7. 动力铜排连接片与模组连接位置装配前应除尘、去污处理；
8. 动力电池拆卸过程中注意零部件标识、以免遗漏或装错；
9. 安装完成后必须对紧固件打扭力标；
10. 动力电池拆卸和安装过程禁止以下行为：暴力拆卸、跌落、碰撞、模组倾斜、
11. 重压模组、采样线过度拉扯、人为短路等非正常工作行为；禁止非工作人员 拆卸；
12. 动力电池属高压器件，操作不当易造成人员伤亡。所有拆装过程及注意事项请严格参照本拆装规范。

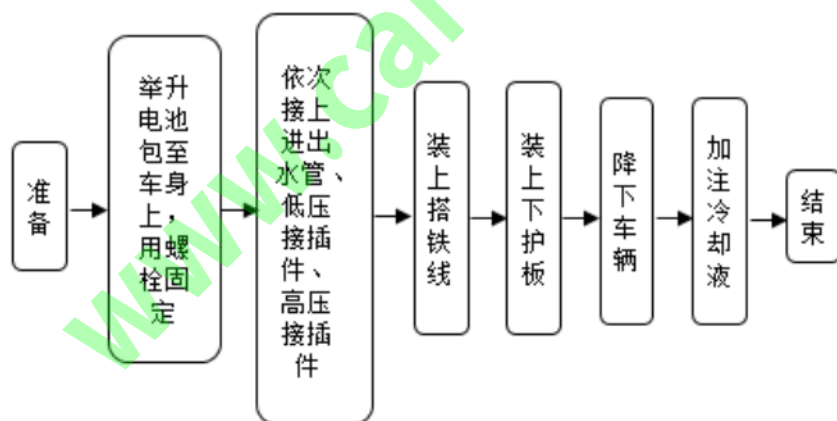
4. 拆卸流程



警告

- 为了避免造成人身伤害，非专业人员请勿拆卸动力电池。
- 在无佩戴相应防护用具的情况下，请勿接触或对动力电池进行操作。
- 操作前，请将车辆断电至 OFF 档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 拆卸过程中，请注意动力电池及车辆上贴有的高压警示标识。
- 拆卸过程中，部分零部件具有锁紧功能，请勿使用蛮力破坏。
- 拆卸过程中，请注意对动力电池进行防护。

5. 动力电池的安装 安装流程



- 用电动叉车将电池包放置在举升平台或简易支撑平台上，并推入安装工位，电池包自重较大，请注意安全；
- 对正位置，将车身降到合适高度，将电池包的信号采集线通过底盘预留的信号采集线口牵引至车舱内，然后继续下降至底盘与动力电池边缘相接触，对角固定安装电池包螺栓，并以135N·m力矩拧紧。

第七节 运输、存储和贮存

1. Climatic condition: transportation and storage 气候条件：运输和存储

Table 7-05: Climatic Conditions Table 3

表 7-05：气候条件表 3

Transport 运输	Max. 24 hours uninterrupted at - 40°C 最多连续 24 小时保持-40°C			
	Max. 48 hours uninterrupted at + 65°C 最多连续 24 小时保持+65°C			
Storage 存储	Storage temperature 存储温度	Storage time 存储时间	Storage SOC 存储 SOC	Minimum capacity retention rate 最小容量保持率
	-40°C~25°C	12 Months	40%~60%	96%
	25°C~30°C	12 Months	40%~60%	94%
	30°C~45°C	3 Months	40%~60%	91%
	45°C~50°C	1 Month	40%~60%	90%
	50°C~60°C	1 Month	40%~60%	70%
	Humidity 湿度: max. 85% relative humidity 最大 85%的相对湿度			
Long-term storage for the post-production supply 生产后供应长期存储	Minimum temperature 最低温度: -20°C			

2、贮存技术信息说明

废旧锂离子电池从电池包中拆卸完毕后，首先对电池进行条码信息识别，外观检查及容量检查。

将外观损伤及容量不合格的电池，将条码信息识别后上传公司系统，对电池进行小电流放电，进行正负极柱保护，并集中装箱处理，避免暴晒环境贮存，最终用于再生利用，对于再生利用后的废物按照国家法规进行无害化处理。

对于外观及容量合格单体电池，对正负极柱连接片残留物进行清钎，将条码信息识别后上传公司系统，根据容量进行分档，将容量分档后的电池进行 SOC 调节，然后进行正负极柱保护，并集中装箱处理，置于阴凉处保存（-10℃~40℃），按照公司项目需求进行梯次利用。

第二章 电池管理系统

一、系统概述

电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；通讯转换模块和电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、温度采样、电池均衡、采样线异常检测等。

二、组件位置

电池管理控制器位于前舱空调液冷壶支架上，位置如下图所示：

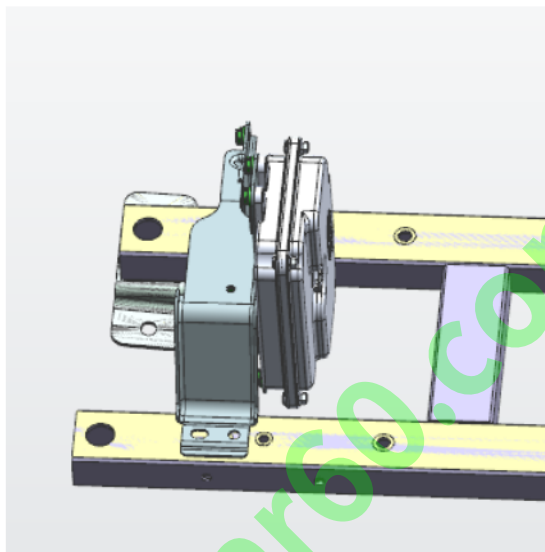


图1 电池管理器位置

三、电池管理控制器故障模式

1. 电压采样功能异常
2. 温度采样功能异常
3. 保险烧毁
4. 和采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信
5. 信号采集异常（漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等）
6. 电池管理控制器其它故障（充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能）

四、故障模式下问题的判定

1. 电压采样功能异常

- 1) 电压采样异常：电池管理控制器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节电压、总电压失真，导致车辆无法正常使用。
- 2) 出现总电压采样过高或过低时，车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮。

3) 处理方法：

- a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据量，采集到总电压大小。

- b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。
- 4) 出现单节电压采样过低时，车辆 SOC 进行修正（2.5V 时 SOC 修正为 0），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；

5) 处理方法：

- a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据量，采集到单节最低大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。
- 6) 出现单节电压采样过高时（4.2V），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；
- 处理方法：
- a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据流，采集到单节最高大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，立即联系 BYD 工作人员进行处理。

2. 温度采样功能异常

- 1) 温度采样异常：电池管理控制器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节温度失真，导致车辆无法正常使用。
- 2) 出现温度采样异常严重时，车辆动力会自动切断，仪表动力电池过热故障灯亮。 
- 3) 处理方法：
- a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据流，采集到单节温度大小。
 - b) 更换电池管理控制器配件，尝试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包过温维修流程。

3. 电池管理控制器保险烧毁

- 1) 电池管理控制器保险烧毁：由于外部电流过大导致电池管理控制器保险烧毁，使得管理器无法正常供电工作。
- 2) 出现电池管理控制器保险（直流充为 BMS 保险，交流充为双路电保险）烧毁时：1.管理器没有工作电压进行工作，进行不了与车辆其它模块的信息交换，导致车辆无法正常启动到 OK 电；2.交流充电继电器没有电无法吸合，导致 BMS 无法正常交换信号充电。
- 3) 处理方法：更换保险

4. 与采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信

5. 信号采集异常（漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等）

- 1) 信号采集异常：由于电池管理控制器内部采集模块故障或外部自身交换的 CAN 数据异常，导致信息反馈到 BMS 进行处理时出现异常。

2) 处理方法：

- a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据流，采集到单节温度大小。

b) 更换电池管理控制器配件试车辆是否正常。

c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包过温维修流程。

6. 电池管理控制器其它故障（充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能）

视具体情况解决。

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义	应检查部件
1	P1A0000	严重漏电故障	检查动力电池、三合一、电动总成、加热器、空调压缩机和 PTC
2	P1A0100	一般漏电故障	检查动力电池、三合一、电动总成、加热器、空调压缩机和 PTC
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障	动力电池包
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障	动力电池包
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障	动力电池包
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障	动力电池包
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障	动力电池包
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障	动力电池包
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障	动力电池包
10	P1A0900	BIC8 工作异常故障	动力电池包
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障	动力电池包
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障	动力电池包
13	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障	动力电池包
14	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障	动力电池包
15	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障	动力电池包
16	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障	动力电池包
17	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障	动力电池包
18	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障	动力电池包
19	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障	动力电池包
20	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障	动力电池包
21	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障	动力电池包
22	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障	动力电池包
23	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障	动力电池包
24	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障	动力电池包
25	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障	动力电池包
26	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障	动力电池包
27	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障	动力电池包
28	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障	动力电池包

29	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障	动力电池包
30	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障	动力电池包
31	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障	动力电池包
32	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障	动力电池包
33	P1A3400	预充失败故障	检查动力电池、高压配电箱、电机控制器与 DC 总成、空调压缩机和 PTC 和高压线束、漏电传感器
34	P1A3522	动力电池单节电压严重过高	动力电池包
35	P1A3622	动力电池单节电压一般过高	动力电池包
36	P1A3721	动力电池单节电压严重过低	动力电池包
37	P1A3821	动力电池单节电压一般过低	动力电池包
38	P1A3922	动力电池单节温度严重过高	动力电池包
39	P1A3A22	动力电池单节温度一般过高	动力电池包
40	P1A3B21	动力电池单节温度严重过低	动力电池包
41	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低	动力电池包
42	P1A3D00	负极接触器回检故障	负极接触器、线束、BMC
43	P1A3E00	主接触器回检故障	主接触器、线束、BMC
44	P1A3F00	预充接触器回检故障	预充接触器、线束、BMC
45	P1A4000	充电接触器回检故障	充电接触器、线束、BMC
46	P1A4100	主接触器烧结故障	主接触器、线束、BMC、泄放模块
47	P1A4200	负极接触器烧结故障	负极接触器、线束、BMC、泄放模块
48	P1A4800	因电机控制器断开主接触器	电机控制器
49	P1A4C00	漏电传感器失效故障	漏电传感器
50	P1A4D04	电流霍尔传感器故障	电流霍尔
51	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警	碰撞硬线
52	P1A5200	碰撞系统故障	碰撞信号
53	U011000	与电机控制器通讯故障	电机控制器、BMC、线束
54	U110387	与气囊 ECU 通讯故障	气囊 ECU、BMC、线束
55	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障	分压接触器 1、线束
56	P1A5D00	分压接触器 2 回检故障	分压接触器 2、线束
57	P1A5E00	分压接触器 3 回检故障	分压接触器 3、线束
58	P1A5F00	分压接触器 4 回检故障	分压接触器 4、线束

59	P1A6000	高压互锁 1 故障	电池管理器、高压 电控总成、低压线 束
60	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障	动力电池包
61	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障	动力电池包
62	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障	动力电池包
63	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障	动力电池包
64	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障	动力电池包
65	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障	动力电池包
66	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障	动力电池包
67	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障	动力电池包
68	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障	动力电池包
69	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障	动力电池包
70	U029787	与车载充电器通讯故障	车载、BMC、线束
71	U012200	与低压 BMS 通讯故障	LBMS、BMC、线束
72	P1AC087	气囊 ECU 碰撞报警	气囊 ECU
73	P1AC100	后碰 ECU 碰撞报警(仅适用 E6)	后碰 ECU
74	P1AC200	高压互锁 2 故障	
75	P1AC300	高压互锁 3 故障	
76	U110400	与后碰 ECU 通讯故障	BMS、ECU、线束
77	P1AC500	BIC 程序不一致	BIC
78	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配	BMC 与 BIC
79	P1AC700	湿度过高故障	动力电池包
80	P1A9800	BIC11 工作异常故障	动力电池包
81	P1A9900	BIC12 工作异常故障	动力电池包
82	P1A9A00	BIC13 工作异常故障	动力电池包
83	P1A9B00	BIC14 工作异常故障	动力电池包
84	P1A9C00	BIC15 工作异常故障	动力电池包
85	P1A9D00	BIC16 工作异常故障	动力电池包
86	P1A9E00	BIC17 工作异常故障	动力电池包
87	P1A9F00	BIC18 工作异常故障	动力电池包
88	P1AA000	BIC19 工作异常故障	动力电池包
89	P1AA100	BIC20 工作异常故障	动力电池包
90	P1AA200	BIC11 电压采样异常故障	动力电池包
91	P1AA300	BIC12 电压采样异常故障	动力电池包
92	P1AA400	BIC13 电压采样异常故障	动力电池包
93	P1AA500	BIC14 电压采样异常故障	动力电池包
94	P1AA600	BIC15 电压采样异常故障	动力电池包
95	P1AA700	BIC16 电压采样异常故障	动力电池包
96	P1AA800	BIC17 电压采样异常故障	动力电池包
97	P1AA900	BIC18 电压采样异常故障	动力电池包
98	P1AAA00	BIC19 电压采样异常故障	动力电池包
99	P1AAB00	BIC20 电压采样异常故障	动力电池包

100	P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障	动力电池包
101	P1AAD00	BIC12 温度采样异常故障	动力电池包
102	P1AAE00	BIC13 温度采样异常故障	动力电池包
103	P1AAF00	BIC14 温度采样异常故障	动力电池包
104	P1AB000	BIC15 温度采样异常故障	动力电池包
105	P1AB100	BIC16 温度采样异常故障	动力电池包
106	P1AB200	BIC17 温度采样异常故障	动力电池包
107	P1AB300	BIC18 温度采样异常故障	动力电池包
108	P1AB400	BIC19 温度采样异常故障	动力电池包
109	P1AB500	BIC20 温度采样异常故障	动力电池包
110	U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
111	U20BB00	BIC12CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
112	U20BC00	BIC13CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
113	U20BD00	BIC14CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
114	U20BE00	BIC15CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
115	U20BF00	BIC16CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
116	U208000	BIC17CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
117	U208100	BIC18CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
118	U208200	BIC19CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
119	U208300	BIC20CAN 通讯超时故障	动力电池包与 BMS
120	P1AC800	正极接触器回检故障	BMS、线束、接触器
121	P1AC900	直流充电感应信号断线故障	直流充电感应线
122	U029C00	电池管理器与 VTOG 通讯故障	BMC、VTOG、线束
123	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障	BMC、DC、线束
124	U02A200	与主动泄放模块通讯故障	主动泄放模块、BMC、线束
125	U016400	与空调通讯故障	空调、BMC、线束
126	P1ACA00	电池组放电严重报警	电池包
127	U010300	与发动机通讯故障	BMC、发动机、线束
128	U02A100	与漏电传感器通讯故障	BMC、漏电传感器、线束
129	P1AD000	模组连接异常	电池包
130	P1ADA00	入口温度传感器故障	入口温度传感器
131	P1ADB00	出口温度传感器故障	出口温度传感器
132	U023487	与电池加热器通讯故障	加热器、BMC、线束
133	P1ADE00	因空调系统故障导致无法进行电池冷却	空调
134	P1ADF00	因空调系统故障导致无法进行电池内循环	空调
135	P1AE000	因空调系统故障故障导致无法进行电池加热	空调
136	P1AE100	因电池加热器故障导致无法进行电池加热	加热器
137	P1AD44B	充电口温度一般过高 1	充电口温度
138	P1AD54B	充电口温度一般过高 2	充电口温度
139	P1AD698	充电口温度一般过高 3	充电口温度
140	P1AD74B	充电口温升一般过高	充电口温度

141	P1AD898	充电口温升严重过高	充电口温度
142	P1AD900	充电口温度采样点异常	充电口温度
143	P1A8C00	主接触器 2 回检故障	主接触器、线束
144	P1A8D00	主接触器 2 烧结故障	主接触器、BMC、线束、泄放模块
145	P1A5B00	因双路电供电故障断开接触器	双路电
146	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高	蓄电池
147	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低	蓄电池
148	P1ACB07	直流充电正极接触器烧结	充电正极接触器、BMC、线束、泄放模块
149	P1ACC07	直流充电负极接触器烧结	充电负极接触器、BMC、线束、泄放模块
150	P1AE500	低压输出断线	低压蓄电池
151	P1AE617	低压蓄电池电压过低	低压蓄电池
152	P1AE616	低压蓄电池电压过高	低压蓄电池
153	P1AE800	直流充电正极接触器回检故障	充电正极接触器、线束、BMC
154	P1AE900	直流充电负极接触器回检故障	充电负极接触器、线束、BMC
155	U014087	与 BCM 通讯故障	BCM、BMC、线束
156	U012187	与 ABS 通讯故障	ABS、BMC、线束
157	U110287	与 RCM 通讯故障	RCM、BMC、线束
158	U015587	与组合仪表通讯故障	仪表、BMC、线束
159	U029487	与模式开关通讯故障	模式开关、BMC、线束
160	P1AEA00	PTC 短路故障	PTC
161	P1AEB00	升降压模块故障	升降压模块
162	U014B87	与直流充电柜通讯故障	直流充电柜、BMC
163	P1AEC00	直流充电柜故障	直流充电柜
164	P1AE209	严重超出限制功率	
165	P1AF100	烧结光耦不导通	
166	P1AF000	烧结光耦误导通	
167	P1AF200	直流充电机电压输出异常	直流充电柜
168	P1AF300	直流充电柜主动停止充电	直流充电柜
169	P1AF400	直流充电柜能力不足	直流充电柜
170	P151200	车载充电器高压互锁故障	车载
171	P1DA116	DC-DC 高压互锁故障	DC
172	P1BFA00	前电控高压互锁故障	前电控
173	P1BFB00	前电控高压互锁故障	前电控
174	P1C1B00	后电控高压互锁故障	后电控
175	B124700	电池加热器高压互锁故障	加热器

176	B2A3B13	空调系统高压互锁故障	空调
177	P1A9700	BCM 异常断开 IG3 继电器故障	IG3
178	P1AF800	电池数据不更新故障	BMS

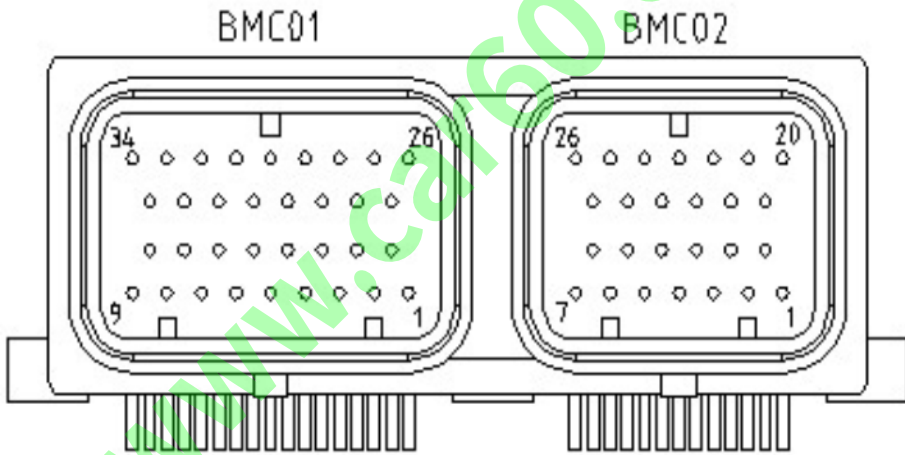
五、电池管理控制器的拆卸

1. 拆卸空调液冷壶及支架；
2. 拔下管理器两接插件；
3. 拆卸电池管理控制器上的固定螺栓（4 个 M6 螺栓）；
4. 取下电池管理控制器

六、电池管理控制器的安装

1. 将动力电池管理控制器对准安装孔；
2. 用 4 个 M6 螺栓固定管理器，对角固定安转螺栓，并以 10N•m 力矩拧紧；
3. 接上 2 个接插件；
4. 装上空调液冷壶及支架。

七、电气原理图及接插件定义



BMC01 端

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
BMC01-01	电池子网 CANH	电池子网 CANH	接电池包 33PIN-10	CAN信号	≤1A			
BMC01-02	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	接电池包 33PIN-05	接地	≤1A			
BMC01-03	BMS 通讯转换模块电源+12V	BMS 通讯转换模块+12V 电源输出	接电池包 33PIN-11	电压	1.5A		常电	

BMC01-04	NC	NC	NC					
BMC01-05	NC	NC	NC					
BMC01-06	直流充电唤醒信号	直流充电唤醒信号输入	接直流充电口 12PIN-2	电平信号	$\leq 1A$			
BMC01-07	主接触器电源+12V	主接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-18	电压	$\leq 1A$	1. 8A		
	预充接触器电源+12V	预充接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-20	电压	$\leq 1A$	1. 8A		
BMC01-08	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯亮灭控制	仪表	电平信号	$\leq 1A$			
BMC01-09	NC	NC	NC	NC				
BMC01-10	电池子网 CANL	电池子网 CANL	接电池包 33PIN-04	CAN信号	1. 5A			
BMC01-11	通讯转换模块电源 GND	通讯转换模块电源 GND	接电池包 33PIN-16	接地				
BMC01-12	NC	NC						
BMC01-13	NC	NC						
BMC01-14	NC	NC						
BMC01-15	直流充电正极接触器电源+12V	直流充电正极接触器+12V 电源输出	接充电总配成 33PIN-8	电压	$\leq 1A$	1. 8A		
	直流充电负极接触器电源+12V	直流充电负极接触器+12V 电源输出			$\leq 1A$	1. 8A		
BMC01-16	负极接触器电源+12V	负极接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-06	电压	$\leq 1A$	1. 8A		
BMC01-17	NC	NC	NC					
BMC01-18	电流霍尔传感器负极电源-15V	电流霍尔传感器负极电源-15V 输出	接电池包 33PIN-25	电压	$\leq 1A$			
BMC01-19	电流霍尔传感器屏蔽地	电流霍尔传感器屏蔽地	接电池包 33PIN-23	接地	$\leq 1A$			
BMC01-20	NC	NC	NC					
BMC01-21	预充接触器控制信号	预充接触器控制信号输出, 拉低导通	接电池包 33PIN-28	电平信号	$\leq 1A$	1. 8A		
BMC01-22	主接触器控制信号	正接触器控制信号输出, 拉低导通	接电池包 33PIN-19	电平信号	$\leq 1A$	1. 8A		
BMC01-23	NC	NC	NC					
BMC01-24	直流充电负极接触器控制信号	直流充电负极接触器控制信号输出, 拉低导通	接充电总配成 33PIN-10	电平信号	$\leq 1A$	1. 8A		
BMC01-25	NC	NC	NC					
BMC01-26	电流霍尔信号	电流霍尔信号输入	接电池包	模拟	$\leq 1A$			

			33PIN-22	信号				
BMC01-27	电流霍尔传感器正极电源+15V	电流霍尔传感器正极电源+15V 输出	接电池包 33PIN-24	电压	$\leq 1A$			
BMC01-28	常电	常电 12V 输入	整车低压线束	电压	2A		常电	
BMC01-29	负极接触器控制信号	负极接触器控制信号输出, 拉低导通	接电池包 33PIN-13	电平信号	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-30	NC	NC	NC					
BMC01-31	NC	NC	NC					
BMC01-32	NC	NC	NC					
BMC01-33	直流充电正极接触器控制信号	直流充电正极接触器控制信号输出, 拉低导通	接充电总成 33PIN-9	电平信号	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-34	NC	NC	NC					

BMC02 端

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质 (比如: 常电)	备注 (可否共用保险等)
BMC02-01	12V 常电	12V 常电输入	整车低压线束	电压	4A		常电	
BMC02-02	车身地	车身地	整车低压线束	接地	4A	15A		
BMC02-03	碰撞信号	碰撞信号	接后碰 ECU	PWM 信号	$\leq 1A$			单端屏蔽线, 单端接地
BMC02-04	PWM 输出 1	高压互锁输出 1	接直流充电口 12PIN-11	PWM 信号	$\leq 1A$			
BMC02-05	PWM 输入 1	高压互锁输入 1	接交流充电转接插件	PWM 信号	$\leq 1A$			
BMC02-06	直流充电口温度传感器 GND2	直流充电口温度传感器 GND	接直流充电口 12PIN-10	接地	$\leq 1A$			
BMC02-07	NC	NC	NC	NC				
BMC02-08	12V _{DC}	12V _{DC} 输入	接整车低压线束	电压	4A	15A	IG3 电	
BMC02-09	动力网 CAN 终端电阻并入 1	CAN 终端电阻并入 1	BMC02-14	CAN 信号				
BMC02-10	PWM 输出 2	高压互锁输出 2	接充电总成 33PIN-12	PWM 信号	$\leq 1A$			

BMC02-11	PWM 输入 2	高压互锁输入 2	接电池包 33PIN-29	PWM 信号	$\leq 1A$			
BMC02-12	直流充电口温度传感器 GND1	直流充电口温度传感器 GND	接直流充电口 12PIN-8	接地	$\leq 1A$			
BMC02-13	直流充电口温度信号 2	直流充电口温度信号输入	接直流充电口 12PIN-09	模拟信号	$\leq 1A$			
BMC02-14	动力网 CAN 终端电阻并入 2	CAN 终端电阻并入 2	BMC02-09	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-15	快充电信号	快充电信号输入	接直流充电口 12PIN-3	模拟信号	$\leq 1A$			单端屏蔽线，单端接地
BMC02-16	动力网 CANH	动力网 CANH	整车低压线束动力网	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-17	动力网 CANL	动力网 CANL	整车低压线束动力网	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-18	NC	NC	NC					
BMC02-19	直流充电口温度信号 1	直流充电口温度信号	接直流充电口 12PIN-7	模拟信号	$\leq 1A$			
BMC02-20	车载充电感应信号	车载充电感应信号输入	接充电总成 33PIN-6	模拟信号	$\leq 1A$			单端屏蔽线，单端接地
BMC02-21	车身地	车身地	整车低压线束	接地	4A	15A		
BMC02-22	NC	NC						
BMC02-23	整车 CAN 屏蔽地	整车 CAN 屏蔽地	整车低压线束	接地	$\leq 1A$			
BMC02-24	直流充电电子网 CANH	直流充电电子网 CANH	接直流充电口 12PIN-5	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-25	直流充电电子网 CANL	直流充电电子网 CANL	接直流充电口 12PIN-4	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-26	NC	NC	NC					

第三章 电池加热器

一、概述

电池加热器是一个水加热 PTC，用于给动力电池加热。

二、组件位置及定义

电池加热器布置在前舱大支架下方，如下图所示：

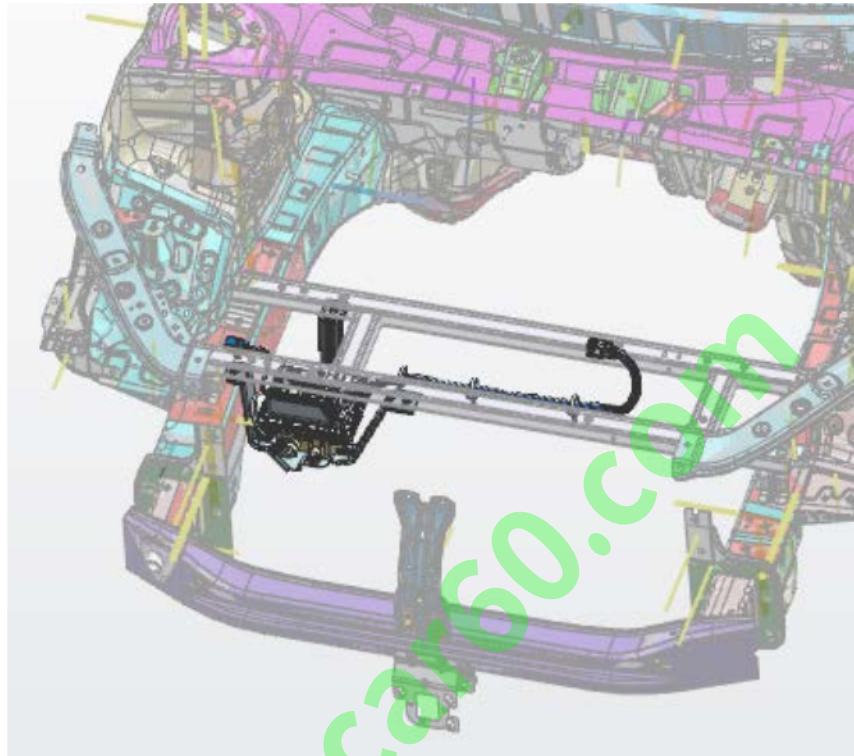
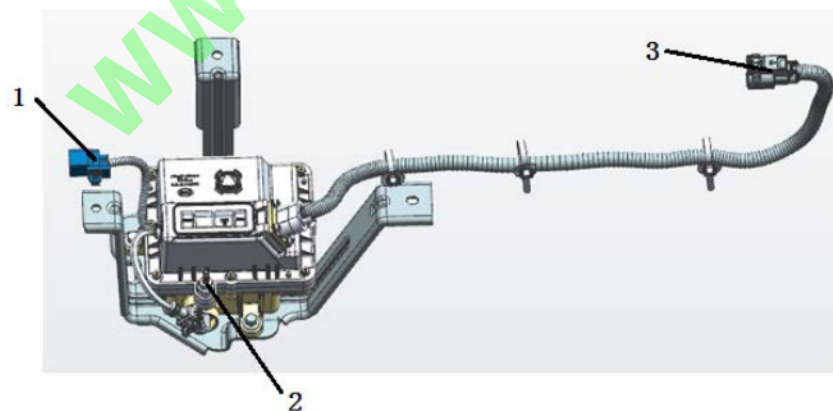


图 1 加热器位置



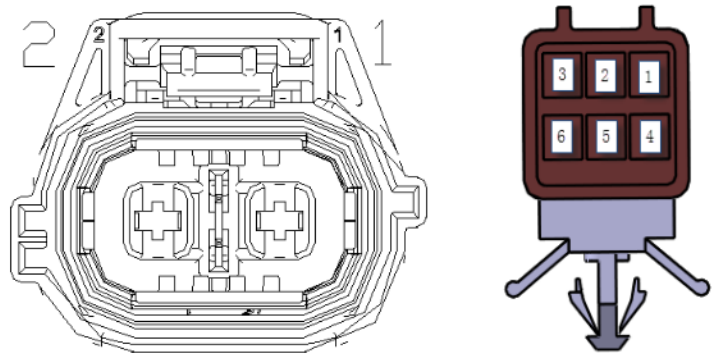
1、低压接插件 2、搭铁线固定点 3、高压接插件

图 2 电池包外观

三、 终端诊断

1	把车开进维修间
NEXT	
2	检查蓄电池电压及整车低压线束供电是否正常 1) 标准电压值：11~14V 2) 如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请给整车低压蓄电池充电或更换蓄电池或检查整车低压线束
NEXT	
3	对接好接插件，整车上 OK 档电，进入电池管理器故障码诊断
NEXT	
5	针对故障进行调整，维修或更换
NEXT	
6	确认测试
NEXT	
7	结束

四、 电气原理图及接插件定义



引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	高压电源正极	高压输入正	接电池加热器高压接插件 PIN_1	电源				
2	高压电源负极	高压输入负	接电池加热器高压接插件 PIN_2	电源				

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	电源正	12V 电源	整车低压线束	电源	-	-	-	-
2	电源负	电源地	整车低压线束	电源	-	-	-	-
3	-	预留	-	-	-	-	-	-
4	CAN 信号接口	CAN_H	整车动力网	-	-	-	-	-
5	CAN 信号接口	CAN_L	整车动力网	-	-	-	-	-
6	-	预留	-	-	-	-	-	-

五、故障代码

序号	故障码 (ISO 15031-6)	DTC (Hex)	故障描述	故障定义
1	B194C17	994C17	母线高压过压	高压电源电压大于 820V
2	B194C16	994C16	母线高压欠压	高压电源电压小于 540V
3	B195717	995717	IGBT 驱动+15V 电压过压	IG1 大于 17V
4	B195716	995716	IGBT 驱动+15V 电压欠压	IG1 小于 8V
5	B194A19	994A19	加热电流过大	

6	B19454B	99454B	冷却液温度过高	散热片传感器正常，冷却液温度大于105℃ 散热片传感器故障，冷却液温度大于95℃
7	B19524B	99524B	IGBT 散热片温度过高	
8	B195413	995413	IGBT 散热片温度传感器断路	散热片温度传感器断路
9	B195412	995412	IGBT 散热片温度传感器短路	散热片传感器短接
10	B194413	994413	冷却液温度传感器断路	冷却液温度传感器断路
11	B194412	994412	冷却液温度传感器短路	散热片传感器短接
12	B195512	995512	IGBT 短路故障	
13	B195513	995513	加热组件断路故障	
14	B194807	994807	驱动组件故障	
15	B194907	994907	加热组件故障	
16	B194604	994604	IGBT 驱动芯片功能失效	驱动芯片报 FLT 信号故障和 RDY 信号故障
17	U011187	C11187	与电池管理器通讯超时故障	
18	U016487	C16487	与空调控制器通讯超时故障	接收不到空调控制器的报文
19	B195807	995807	因水泵不工作退出加热	

六、故障诊断方法

工具：万用表、VDS、诊断线。

- 1、将 VDS 更新到最新程序版本。
- 2、使用 VDS 在整车 OK 档位下检测 BH 模块，读取故障检测信息，查看历史故障，记录故障，再将故障清除。退出故障检测模式。
- 3、进入模块信息查看软件版本是否与 VDS 受控软件一致，如不一致则进入模块更新里更新程序。
- 4、整车重新上电，进入一键主动加热测试模块，运行 5min 左右，观察冷却液水温是否被加热，如加热开启、水温上升，则加热器本体无故障。退出一键主动加热测试模块。
- 5、再进入故障检测模块查看是否存在故障。如无故障说明加热器模块正常，无需维护。如有故障则按照下表对应故障码进行维修。

序号	故障码 (ISO15031-6)	维修信息	测试条件
1	B194C17	1、确认整车高压是否正常； 2、若整车高压正常，更换加热器；	OK 档上电
2	B194C16	1、确认整车高压是否正常 2、若整车高压正常，检查高压接插件是否接插良好 3、若接插件接插良好，则更换加热器	OK 档上电
3	B195717	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
4	B195716	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
5	B194A19	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
6	B19454B	1、检查冷却液循环是否正常； 2、若冷却液循环正常，更换加热器；	OK 档上电
7	B19524B	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
8	B195413	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
9	B195412	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
10	B194413	1、检查温度传感器加插件是否接插良好； 2、若接插良好，则更换加热器；	OK 档上电
11	B194412	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
12	B195512	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
13	B195513	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
14	B194807	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
15	B194907	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
16	B194604	若故障一直不消失或无法恢复正常，更换加热器	
17	U011187	1、检查低压接插件； 2、检查 CAN 线是否连接正常； 3、更换加热器排除法确认是否是加热器异常导致故障，若是则换件；	ON 档上电
18	U016487	1、检查空调控制器是否正常工作 2、检查 CAN 线是否连接正常 3、更换加热器排除法确认是否是加热器异常导致故障，若是则换件；	ON 档上电
19	B195807	1、检查水泵低压电是否正常 2、检查水泵接插件连接是否正常	OK 档上电

七、 电池加热器更换流程

拆卸维修前需：

1. 整车 OFF 档
2. 断开低压铁电池
3. 佩戴劳保工具

拆卸：

1. 拔掉电池加热器高/低压接插件
2. 拆掉进水管，拆掉出水管。（注：拆掉进水管时将流出的冷却液用容器接住）

3. 将大支架拆除并吊起
4. 拆掉电池加热器总成与前舱大支架的 3 个 M8 的紧固螺栓
5. 拆掉电池加热器总成的 3 个 M8 的紧固螺栓

安装:

1. 加热器支架先与加热器分装好, 使用 3 个 M8 的螺栓 13 N·m 力矩拧紧, 让后将分装后的加热器总成与大支架进行装配使用 22 N·m 力矩拧紧, 再将高低压接插件固定好位置之, 固定好之后插好电池加热器接插件后, 最后对接电池加热器出水管、进水管。

www.car60.com